Análise de Dados - Students' online learning adaptability and their continuous usage intention across different disciplines

Aluno(a): Deivison S. Takatu

Matéria: Redes Neurais Artificiais e Deep Learning

Instituição: FACENS

Prof. Dr. Daniel Domingos Akira De Sá Pimentel Ohata

Data: 10/02/2026

Fonte de Dados: pos-inteligencia-artificial

CONTEXTUALIZAÇÃO

Desafios da Adaptação no Ambiente de Aprendizagem Online

A educação online tem experimentado uma crescente adoção, mas o sucesso dessa modalidade é frequentemente desafiado por níveis moderados de adaptação dos estudantes. A baixa adaptabilidade compromete o engajamento, a satisfação e a retenção no ambiente virtual, um problema crítico para as instituições educacionais.

A análise de dados surge como uma ferramenta fundamental para compreender esses padrões e subsidiar decisões estratégicas. Nosso objetivo é realizar uma análise exploratória inicial para pavimentar o caminho para futuras aplicações de Inteligência Artificial e Machine Learning.

Objetivo: prever o nível de adaptabilidade dos estudantes ao ensino online

Variável alvo: nível de adaptabilidade (Baixo, Moderado, Alto)

Tipo de problema: classificação supervisionada multiclasse

Base da formulação: padrões identificados na análise exploratória

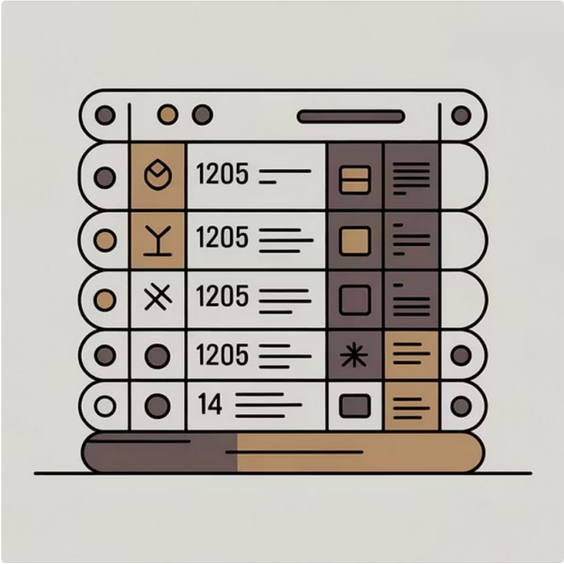
Finalidade: apoiar decisões institucionais e ações preventivas

BASE DE DADOS

Estrutura e Origem dos Dados de Adaptabilidade Online

Origem Transparente e Ética

Os dados foram extraídos de uma base pública da plataforma Kaggle, garantindo acessibilidade e transparência. Todas as informações são anonimizadas e em conformidade com a **Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)**.



Detalhes do Conjunto de Dados

A base é composta por **1.205 registros** e **14 variáveis categóricas**, abrangendo aspectos sociodemográficos, tecnológicos e educacionais. A variável alvo é o Nível de Adaptabilidade dos Estudantes (Baixo, Moderado, Alto).

ANÁLISE EXPLORATÓRIA

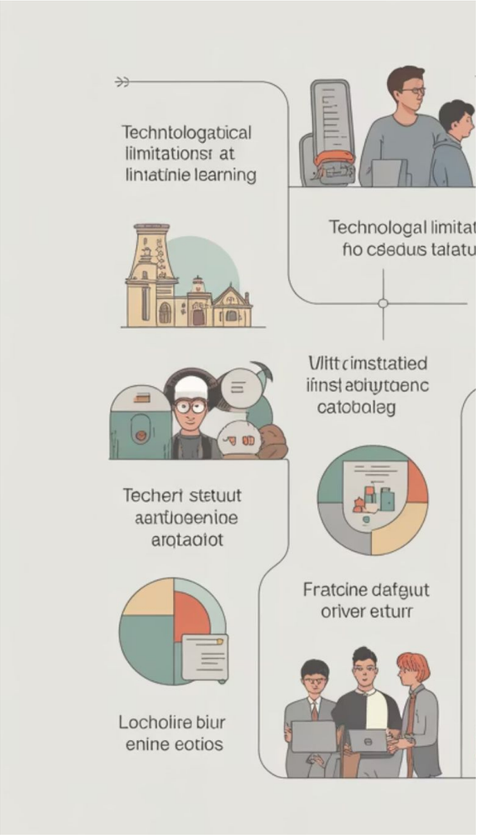
Desvendando Padrões: Análise Exploratória de Dados (EDA)

Abordagem Metodológica

A Análise Exploratória de Dados (EDA) utilizou **estatísticas descritivas** e **visualizações gráficas** para caracterizar a base. Focamos na análise cruzada de fatores como uso de dispositivos, tipo de acesso à internet e condição financeira em relação ao nível de adaptabilidade.

Padrões Relevantes

Foram identificado uma predominância do nível de **adaptabilidade moderada**. Observamos uma clara associação entre limitações tecnológicas e menor adaptação, bem como a influência da **condição socioeconômica** nas dificuldades de aprendizado online. É crucial ressaltar que esta análise é descritiva, sem inferências causais.



GERAÇÃO DE INSIGHTS

Insights Acionáveis para Otimizar a Experiência Educacional

Necessidade de Intervenção

A maioria dos estudantes apresenta adaptabilidade moderada, o que indica que as instituições podem se beneficiar de **intervenções estratégicas** para elevar esse nível.

Foco em Dispositivos Móveis

O uso intensivo de **smartphones** revela a necessidade de otimizar a infraestrutura e o design educacional para esses dispositivos.

Restrições de Conectividade

A dependência de **dados móveis** sugere limitações de conectividade que impactam o acesso e a permanência dos alunos.

Impacto Socioeconômico

Fatores socioeconômicos desempenham um papel direto na adaptação, evidenciando a necessidade de abordagens inclusivas e de apoio.

PROPOSTAS DE MELHORIA

Caminhos para uma Educação Online Mais Adaptativa

1

Ações de Curto Prazo

Otimização das plataformas educacionais para dispositivos móveis.
Expansão do **suporte técnico e pedagógico** aos estudantes.
Capacitação docente em metodologias e ferramentas digitais.

2

Ações de Médio Prazo

Utilização dos dados exploratórios como base para futuras aplicações de IA e ML.
Possibilidade de desenvolvimento de **modelos preditivos ou de segmentação**.

- Continuidade analítica sem a necessidade de implementação prévia de modelos complexos.

FUNDAMENTAÇÃO CIENTÍFICA

Embates Teóricos para a Sustentação das Propostas

1

2011: Joo, Lim e Kim

Estudaram a relação entre satisfação e persistência na aprendizagem online, fundamentando a importância do engajamento estudantil.

2

2014: Alharbi e Drew

Abordaram a aceitação tecnológica e a preparação docente, elementos cruciais para a adaptabilidade dos professores e alunos.

3

2023: Li et al.

Conduziram pesquisas sobre a relação entre adaptabilidade, satisfação e uso contínuo em ambientes digitais, validando a relevância dos fatores identificados.

As propostas organizacionais estão alinhadas às evidências e recomendações da literatura científica recente, garantindo solidez e pertinência.

CONSIDERAÇÕES ÉTICAS

Garantindo a Integridade e a Responsabilidade na Análise de Dados

Anonimato e Privacidade

A utilização de dados públicos e anonimizados é a base para o respeito à privacidade dos indivíduos envolvidos.

Conformidade com a LGPD

Todas as etapas da análise estão em conformidade com a **Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)**, assegurando um tratamento ético e legal.

Uso Responsável da IA

As análises servem como base para decisões organizacionais, sempre com foco na governança e ética em Inteligência Artificial.

CONCLUSÃO

Um Passo Fundamental para a Inovação na Educação Online

Este trabalho conclui uma análise exploratória robusta de dados sobre a adaptabilidade no ensino online. Conseguimos identificar padrões cruciais relacionados a fatores tecnológicos e socioeconômicos, gerando **insights organizacionais fundamentados**.

Esta etapa inicial é de suma importância, pois serve como a base sólida para o desenvolvimento de futuras aplicações em Inteligência Artificial e Machine Learning, visando aprimorar significativamente a experiência educacional online.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Publicações que Fundamentam o Estudo

JOO, Y. J.; LIM, K. Y.; KIM, J. *Locus of control, self-efficacy, and task value as predictors of learning outcome in an online university context*. Computers & Education, 2011.

ALHARBI, S.; DREW, S. *Using the Technology Acceptance Model in understanding academics' behavioural intention to use learning management systems*. International Journal of Advanced Computer Science and Applications, 2014.

LI, Y. et al. *Adaptability, satisfaction and continuous use intention in online learning: An extended ASL-TAM model*. Education and Information Technologies, 2023.

VÍDEO: https://youtu.be/1xgRQHN1Z00